

10. naloga: Diferenčne metode za parcialne diferencialne enačbe

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

1 Naloga

Naloga je od nas zahtevala, da spremljamo časovni razvoj začetnega stanja

$$\Psi(x, 0) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2(x-\lambda)^2}, \quad (1)$$

v harmonskem potencialu

$$V(x) = \frac{1}{2}kx^2, \quad (2)$$

kjer je v naravnih enotah $\alpha = k^{1/4}$, $\omega = \sqrt{k}$. Analitična rešitev je koherentno stanje

$$\psi(x, t) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\xi - \xi_\lambda \cos \omega t)^2 - i \left(\frac{\omega t}{2} + \xi \xi_\lambda \sin \omega t - \frac{1}{4} \xi_\lambda^2 \sin 2\omega t \right) \right], \quad (3)$$

kjer je $\xi = \alpha x$, $\xi_\lambda = \alpha \lambda$. V nalogi nastavimo parametre $\omega = 0.2$, $\lambda = 10$. Krajevno mrežo vpremo v interval $[a, b] = [-40, 40]$ z $N = 300$ aktivnimi točkami. Nihajni čas je $T = 2\pi/\omega$, zato je treba primerno prilagoditi časovni korak Δt in stanje opazovati skozi deset period.

Opazovali smo tudi razvoj Gaussovega valovnega paketa

$$\psi(x, 0) = (2\pi\sigma_0^2)^{-1/4} e^{ik_0(x-\lambda)} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{2\sigma_0^2}}, \quad (4)$$

v prostoru brez potenciala. Postavimo parametre $\sigma_0 = \frac{1}{20}$, $k_0 = 50\pi$, $\lambda = 0.25$ in območje $[a, b] = [-0.5, 1.5]$ ter $\Delta t = 2\Delta x^2$. Časovni razvoj spremljamo, dokler težišče paketa ne pride do $x \approx 0.75$. Analitična rešitev je

$$\psi(x, t) = (2\pi\sigma_0^2)^{-1/4} \frac{1}{\sqrt{1 + it/(2\sigma_0^2)}} \exp \left[\frac{-(x-\lambda)^2/(2\sigma_0^2) + ik_0(x-\lambda) - \frac{i}{2}k_0^2 t}{1 + it/(2\sigma_0^2)} \right]. \quad (5)$$

2 Teoretično ozadje naloge

Enorazsežna nestacionarna Schrödingerjeva enačba

$$\left(i\hbar \frac{\partial}{\partial t} - H \right) \psi(x, t) = 0 \quad (6)$$

je osnovno orodje za nerelativistični opis časovnega razvoja kvantnih stanj v različnih potencialih. Tu obravnavamo samo od časa neodvisne Hamiltonske operatorje

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x). \quad (7)$$

Z menjavo spremenljivk $H/\hbar \mapsto H$, $x\sqrt{m/\hbar} \mapsto x$ in $V(x\sqrt{m/\hbar})/\hbar \mapsto V(x)$ efektivno postavimo

$$\hbar = m = 1, \quad H = -\frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x). \quad (8)$$

Razvoj stanja $\psi(x, t)$ v stanje $\psi(x, t + \Delta t)$ opišemo s približkom

$$\psi(x, t + \Delta t) = e^{-iH\Delta t} \psi(x, t) \approx \frac{1 - \frac{i}{2}H\Delta t}{1 + \frac{i}{2}H\Delta t} \psi(x, t), \quad (9)$$

ki je unitaren in reda $O(\Delta t^3)$. Območje $a \leq x \leq b$ diskretiziramo na krajevno mrežo $x_j = a + j\Delta x$ pri $0 \leq j < N$, $\Delta x = (b - a)/(N - 1)$, časovni razvoj pa spremljamo ob časih $t_n = n\Delta t$. Vrednosti valovne funkcije in potenciala v mrežnih točkah ob času t_n označimo kot $\psi(x_j, t_n) = \psi_j^n$ oziroma $V(x_j) = V_j$. Krajevni odvod izrazimo z diferenco

$$\psi''(x, t) \approx \frac{\psi(x + \Delta x, t) - 2\psi(x, t) + \psi(x - \Delta x, t)}{\Delta x^2} = \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{\Delta x^2}. \quad (10)$$

3 Reševanje naloge

Za reševanje naloge sem napisal tri skripte. In sicer ena skripta vsebuje jedro numerične metode. Torej implementiral sem Crank–Nicolsonovo shemo za časovni razvoj enorazsežne nestacionarne Schrödingerjeve enačbe z Dirichletovimi robnimi pogoji. Krajevni drugi odvod sem diskretiziral z diferenčno shemo drugega ali četrtega reda (podobno stvar smo delali pri predmetu numerično modeliranje atmosfere in sem zato praktično samo kopiral iz tistega predmeta). Za boljše reševanje linearnega sistema v vsakem časovnem koraku je uporabljena LU-faktorizacija redke matrike.

Potem sta tu še skripti za izrisu vseh grafov, uporabljenih v tem poročilu ter za analizo natančnosti in časovne zahtevnosti metode, kjer se za različne velikosti prostorske mreže izračuna povprečna absolutna napaka v $|\psi|^2$ glede na analitično rešitev ter pripadajoč čas izvajanja.

4 Rezultati

Tukaj primerjam numerične rezultate z analitičnimi rešitvami za oba primera iz navodil, torej koherentno stanje v harmonskem potencialu in prosti Gaussov paket. V vseh grafih uporabljam naravne enote iz navodil, prostorska mreža je enakomerno razporejena, robna pogoja pa sta Dirichletova ($\psi = 0$ na robu). V prostem primeru nastavim $\Delta t = 2 \Delta x^2$, v HO primeru pa simuliram 10 period.

4.1 Začetna stanja

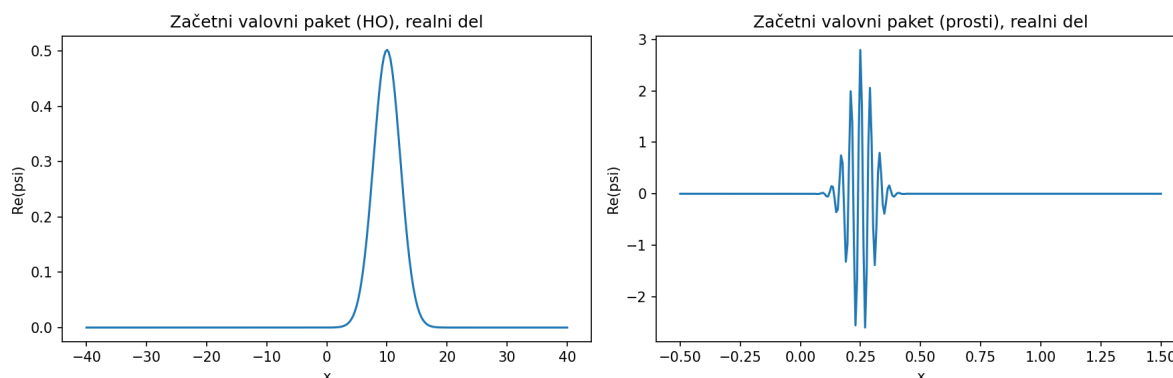


Figure 1: Začetna stanja. Levo: koherentni paket v HO (realni del ψ), desno: prosti Gaussov paket (realni del ψ).

4.2 Prosti Gaussov paket

Slika 2 prikazuje heatmape za realni del, imaginarni del in gostoto $|\psi|^2$ tako za numerično kot tudi za analitično rešitev. Vidimo, da se grafa praktično prekrivata: paket pričakovano potuje proti večjim x s približno grupno hitrostjo $v_g \approx k_0$ in se širi zaradi disperzije.

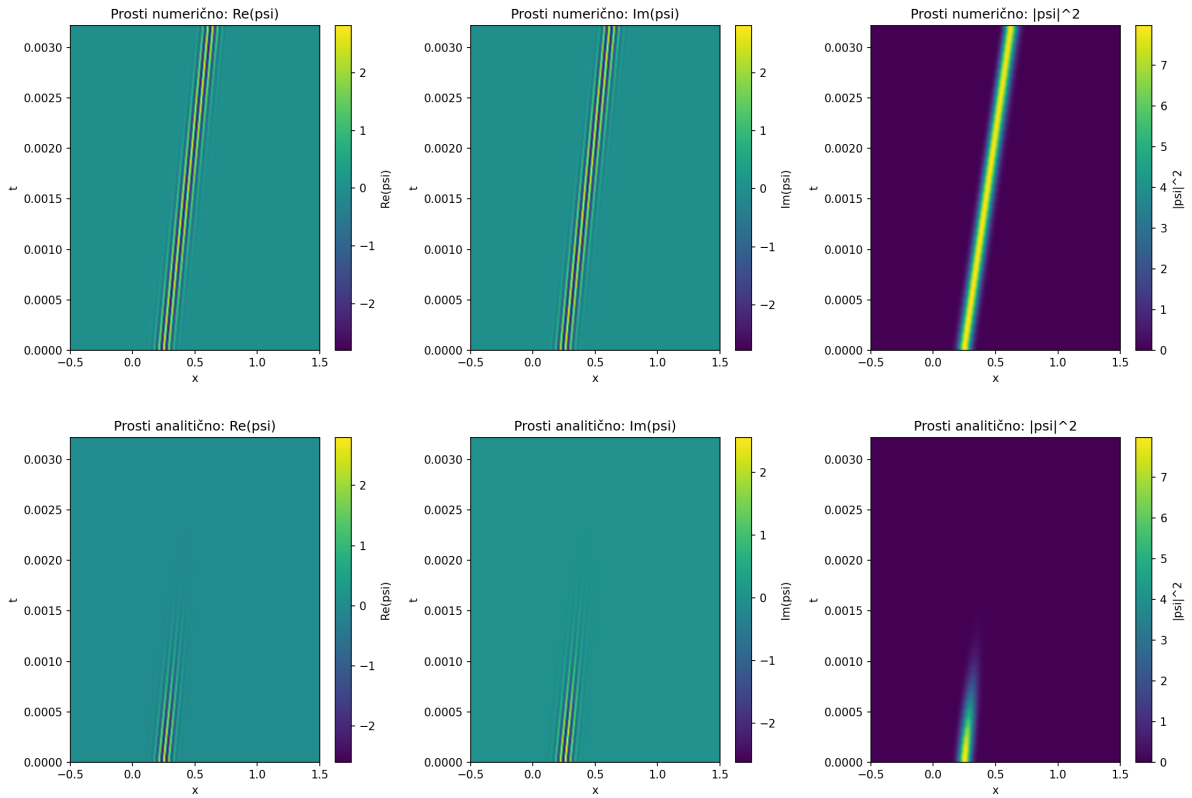


Figure 2: Prosti paket: numerično (zgoraj) in analitično (spodaj). Levo: $\Re(\psi)$, sredina: $\Im(\psi)$, desno: $|\psi|^2$.

Na sliki 3 je prikazana absolutna napaka v gostoti $|\psi|^2$. Ozka svetla proga sledi trajektoriji vrha paketa in je posledica dejstva, da je vrh izjemno ozek in visok ($|\psi|_{\max}^2 \approx 8$).

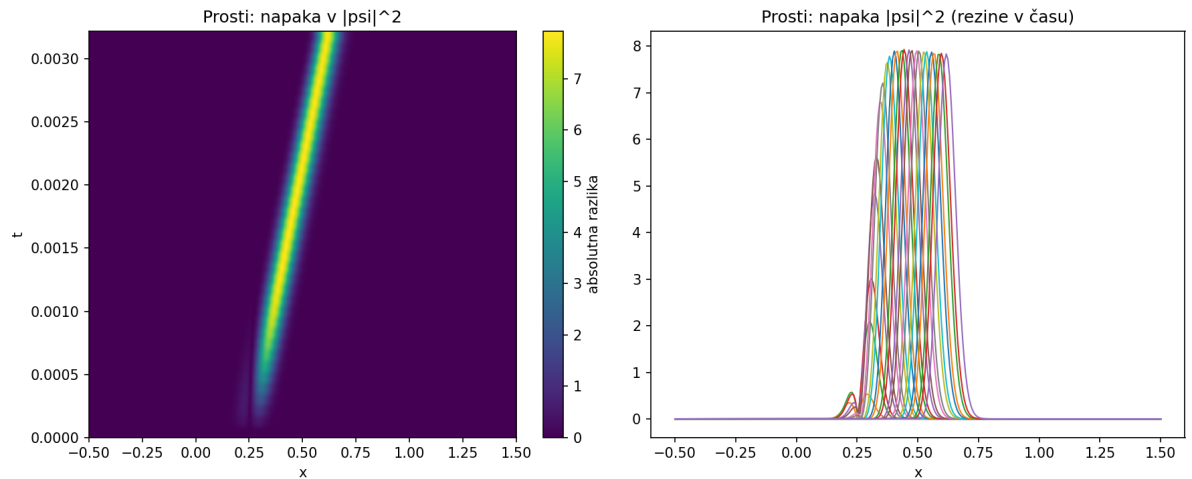


Figure 3: Prosti paket: absolutna napaka v $|\psi|^2$ (levo: čas-prostor; desno: časovne rezine).

Dodatno preverim, da se število časovnih korakov M pravilno prilagodi tako, da težišče doseže $x \approx 0.75$. Pri tipičnih mrežah dobim: $N = 700 \Rightarrow M = 196$, $N = 800 \Rightarrow M = 256$, $N = 900 \Rightarrow M = 323$, kar je skladno s priloženim izračunom $t_\star = (0.75 - \lambda)/k_0$ in $\Delta t = 2 \Delta x^2$.

4.3 Harmonski oscilator (10 period)

Na sliki 4 primerjam numeriko in analitiko za koherentno stanje v HO. Na začetku je ujemanje zelo dobro, pri daljšem teku (10 period) pa se pri numerični rešitvi pojavijo značilni vzorci (fazni drift, interferenca), kar je posledica časovne diskretizacije; tukaj je $\Delta t \approx 0.314$ za $M = 1000$, kar je za Crank–Nicolsonovo shemo razmeroma velik korak.

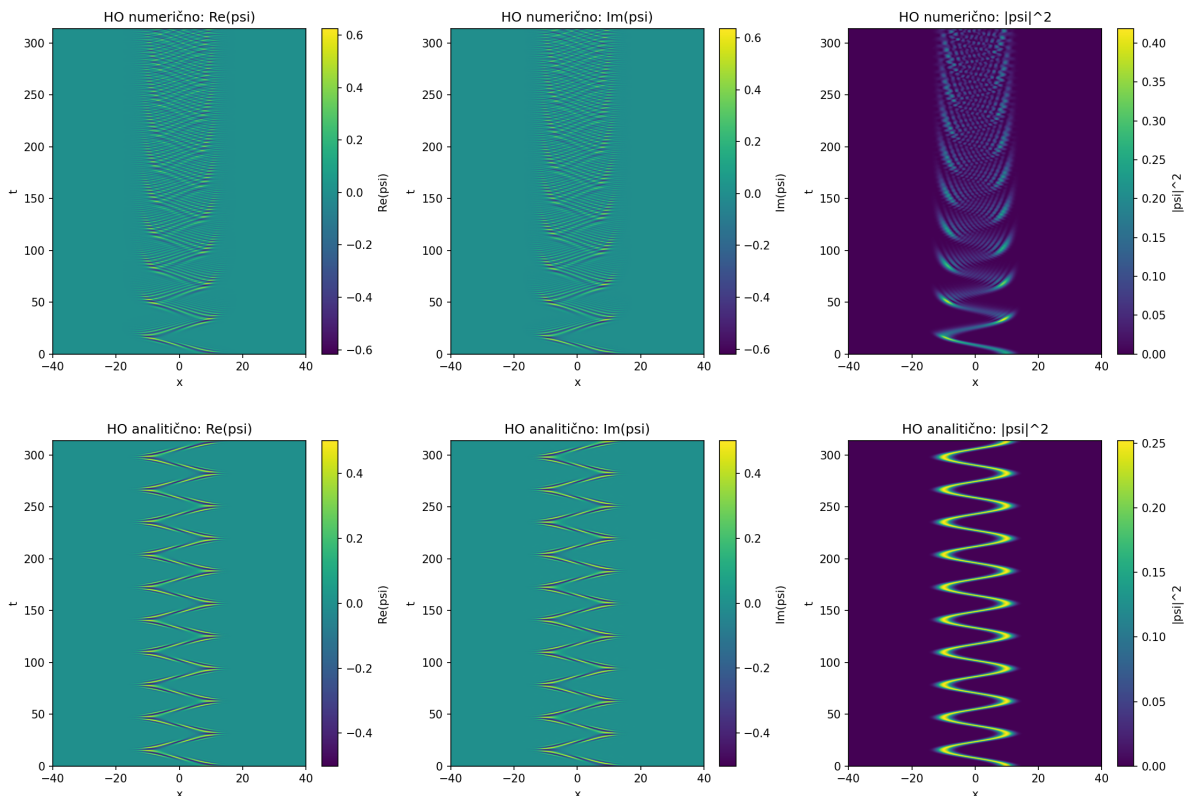


Figure 4: HO: numerično (zgoraj) in analitično (spodaj). Levo: $\Re(\psi)$, sredina: $\Im(\psi)$, desno: $|\psi|^2$. Vidno je, da se numerika po več periodah začne kvariti.

Slika 5 prikazuje absolutno napako v $|\psi|^2$. Napaka se s časom poveča. Za dolg časovni razvoj je smiselno uporabiti manjši Δt oziroma višji red sheme v času.

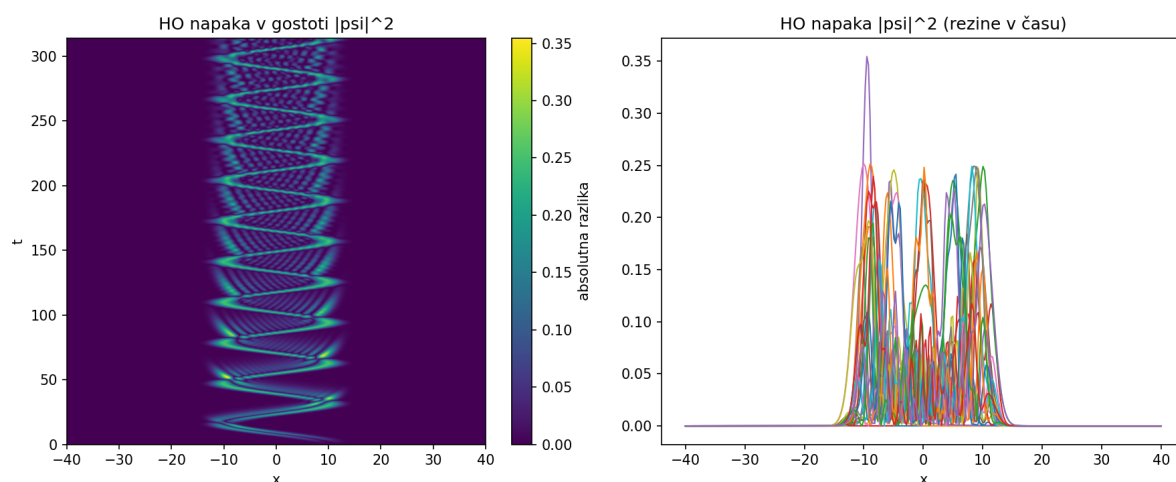


Figure 5: HO: absolutna napaka v $|\psi|^2$ (levo: čas-prostor; desno: časovne rezine). Za dolg tek napaka naraste zaradi faznega drifta.

4.4 Napaka in časovna zahtevnost

Za obe nalogi sem izmeril povprečno absolutno napako v $|\psi|^2$ ter čas izvajanja glede na velikost mreže N . Rezultati so na sliki 6. Pri HO napako v tem režimu najbolj določa Δt (zmanjša se pri manjšem koraku), pri prostem primeru pa absolutna napaka odraža tudi dejstvo, da gre za zelo ozek vrh (majhen zamik centra povzroči relativno veliko absolutno razliko na vrhu).

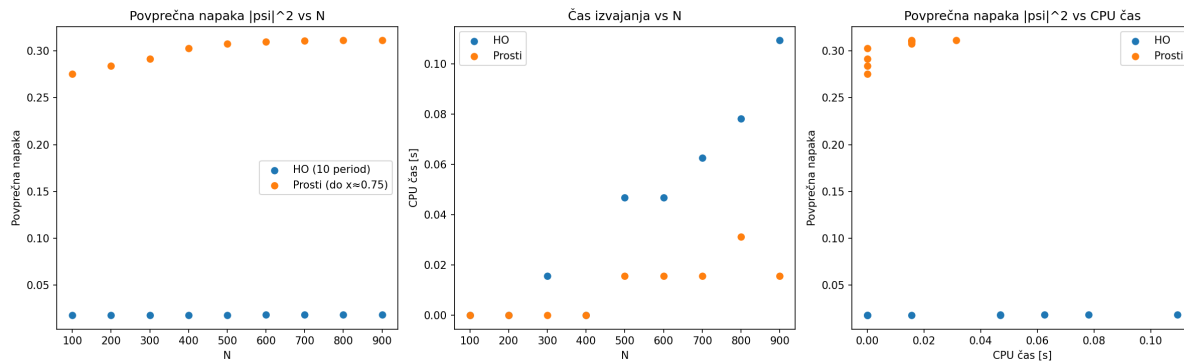


Figure 6: Povprečna absolutna napaka $|\psi|^2$ in čas izvajanja. Levo: napaka vs. N , sredina: čas vs. N , desno: napaka vs. čas.